

# Validacion experimental de un modelo dinamico de emisiones de CO<sub>2</sub> y CH<sub>4</sub> en bioconversion estatica con *Hermetia illucens*: extension del modelo DEB de Eriksen

26 de septiembre de 2026

## Resumen

(pendiente)

## 1. Introduccion

(pendiente)

## 2. Materiales y metodos

### 2.1. Sistema experimental y protocolo de medicion

(pendiente: camara estatica tipo panera, sensores NDIR CO<sub>2</sub>/CH<sub>4</sub>, dietas D1 y D4, protocolo de cierres con tres repeticiones, controles alimento solo y larvas solas)

En cada dia de medicion los cierres se realizaron de forma secuencial por dieta: primero un recipiente hasta la saturacion del sensor de CO<sub>2</sub> (6000 ppm) y luego el otro, con el mismo procedimiento. La tasa de cada cierre se estimo por ajuste lineal del tramo previo a la saturacion; cuando el ajuste fue de baja calidad o la curva alcanzo el techo del sensor (cierres marcados como saturados), la tasa estimada es conservadora y se trato como cota inferior en la validacion (sec. 3).

### 2.2. Modelo dinamico del proceso

El proceso se describe con un modelo dinamico de parametros concentrados (0D) que amplia el modelo de asimilacion, crecimiento y produccion de CO<sub>2</sub> de Eriksen (2022) y Eriksen (2024) —desarrollado para larvas de *H. illucens* sobre dieta estandar— con tres componentes adicionales: (i) un interruptor de prepupa que representa la cesacion de la alimentacion al final del ciclo larvario; (ii) un modulo microbiano de primer orden para la degradacion del sustrato no consumido (Roels 1980); y (iii) un balance de masa de gas en la cabeza de aire de la camara estatica de medicion. Los fundamentos de la teoria DEB del nucleo larvario se encuentran en (Kooijman 2009; Jager, Martin y Zimmer 2013). El modelo supone temperatura y humedad del lecho constantes (no determinantes durante las mediciones), oxigeno no limitante dentro de los cierres y numero de larvas  $N$  constante (mortalidad despreciable en el periodo experimental).

El vector de estado es  $\mathbf{x} = (A, B, L, D_M, W, c_{CO_2}, c_{CH_4})$ , donde  $A$ ,  $B$  y  $L$  son los compartimentos larvarios (asimilado, estructura y lipidos, mg/larva),  $D_M$  y  $W$  la materia seca y el agua del lecho (g), y  $c_i$  las concentraciones de gas en la cabeza de aire (mol/m<sup>3</sup>). Las condiciones iniciales larvarias ( $A_0 = 0,005$ ,  $B_0 = 0,012$ ,  $L_0 = 0,003$  mg) corresponden a una larva neonata (Eriksen 2022).

### 2.2.1. Nucleo larvario (DEB de Eriksen)

El nucleo sigue el modelo de compartimentos de Eriksen (2022): el alimento asimilado entra al compartimento  $A$  y de allí se reparte entre crecimiento estructural  $B$ , reservas lipídicas  $L$  y costos metabólicos pagados como  $\text{CO}_2$  (Figura 1); los fundamentos DEB de esta partición están en (Kooijman 2009). A continuación se indica la procedencia de cada expresión.

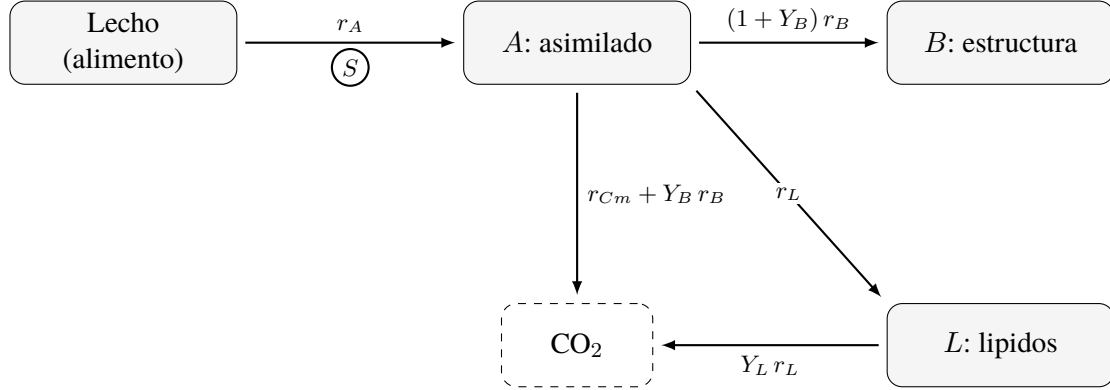


Figura 1: Compartimentos y flujos de carbono del núcleo larvario (adaptado de (Eriksen 2022)). El interruptor de prepupa  $S(t)$  (ec. 1) cierra la entrada de alimento al final del ciclo; los costos  $r_{Cm}$ ,  $Y_B r_B$  y  $Y_L r_L$  salen del sistema como  $\text{CO}_2$ .

**Interruptor de prepupa (componente propio).** Al final del ciclo larvario, *H. illucens* deja de alimentarse y entra en prepupa, un estadio no alimentario sostenido por las reservas acumuladas (Arrese y Soulages 2010; Llandres et al. 2015; Nayak, Rühl y Klüber 2023). Esto se representa con un interruptor logístico

$$S(t) = \frac{1}{1 + \exp(-(t - t_p)/w_p)}, \quad (1)$$

con  $t_p$  el día central y  $w_p$  el ancho de la transición, ajustados al descenso de las tasas medidas en los días 13 a 17 (sec. 3).

**Asimilación (ecs. 4 y 5 de Eriksen, 2022).** La tasa específica de asimilación decrece con el tamaño y el flujo asimilado es proporcional a  $B$  (Eriksen 2022):

$$a(B, t) = a_{\text{máx}} \frac{1}{1 + (B/B_{\text{máx}})^\alpha} (1 - S(t)), \quad r_A = a B, \quad (2)$$

donde  $B_{\text{máx}}$  es la biomasa de referencia y  $\alpha$  controla la caída con el tamaño. El factor  $(1 - S(t))$  es propio: cierra la asimilación en prepupa.

**Crecimiento (ec. 10 de Eriksen, 2022).** El crecimiento estructural sigue la forma logística con descuento de mantenimiento de Eriksen (2022):

$$G(B) = \max\left(1 - (B/B_{\text{máx}})^\beta, 0\right), \quad \mu_B = \max\left(\frac{(a - m) G}{1 + Y_B G}, 0\right), \quad r_B = \mu_B B, \quad (3)$$

donde  $m$  es la tasa de mantenimiento específico, en la tradición de Pirt y los principios macroscópicos de Roels (1980), y  $Y_B$  el costo de crecimiento.

**Mantenimiento (Eriksen, 2022, con suelo propio).** El costo de mantenimiento es proporcional a la estructura, y durante la prepupa cae a un suelo (componente propio) anclado a la medición de larvas en ayuno del día 17 (sec. 3):

$$r_{Cm} = m B [(1 - S(t)) + m_{\text{suelo}} S(t)]. \quad (4)$$

**Balance de lípidos y CO<sub>2</sub> (ec. 12 de Eriksen, 2022).** Suponiendo el compartimento  $A$  en cuasi-equilibrio ( $dA/dt \approx 0$ ), lo asimilado se reparte instantaneamente entre crecimiento, mantenimiento y reservas, lo que da el flujo neto a lípidos y la producción larvaria de CO<sub>2</sub> como la suma de los tres costos respiratorios (Eriksen 2022; Eriksen 2024):

$$r_L = r_A - (1 + Y_B) r_B - r_{Cm}, \quad r_{CO_2}^{lar} = r_{Cm} + Y_B r_B + Y_L \max(r_L, 0), \quad (5)$$

con  $Y_L$  el costo de depósito de lípidos; todas las tasas en mg/larva/d.

### 2.2.2. Modulo microbiano del lecho

El segundo componente propio describe la degradación microbiana del lecho: la fracción no asimilada del sustrato permanece en el lecho y se descompone por actividad microbiana en paralelo al consumo larvario (Figura 2); este modulo es el que permite contrastar el modelo con los controles de alimento solo (sec. 3). A continuación se indica la procedencia de cada expresión.

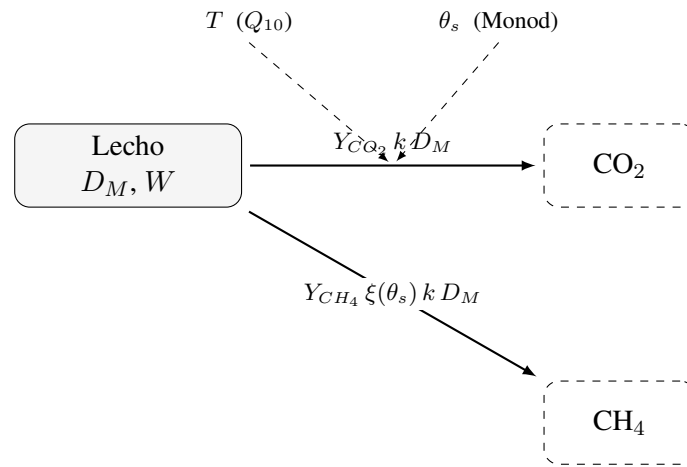


Figura 2: Modulo microbiano del lecho (componente propio). La constante efectiva  $k$  (ec. 6) integra la corrección térmica  $Q_{10}$  y la respuesta de humedad tipo Monod; el CO<sub>2</sub> microbiano es proporcional a la materia seca  $D_M$  y el CH<sub>4</sub> se activa con la fracción saturada  $\theta_s$  via  $\xi$  (ec. 7), como indicador cualitativo.

**Humedad del lecho y constante efectiva (formas estandar, combinacion propia).** El estado de humedad del lecho se resume en la fracción gravimétrica  $\theta_s$  y la constante efectiva combina tres elementos clásicos de la cinética de descomposición de residuos (Roels 1980; Shuler, Kargi y DeLisa 2017): cinética de primer orden en la materia seca, corrección térmica tipo  $Q_{10}$  y respuesta de humedad tipo Monod con semisaturación  $K_\theta$ , acotada por un tope  $k_{\max}$ ; el efecto de la humedad del sustrato sobre el proceso con *H. illucens* esta documentado en (Bekker et al. 2021; Mertenat, Diener y Zurbrugg 2019).

$$\theta_s = \frac{W}{D_M + W}, \quad k = \min \left( k_{\text{ref}} Q_{10}^{(T - T_{\text{ref}})/10} \frac{\theta_s}{\theta_s + K_\theta}, k_{\max} \right), \quad (6)$$

**Tasas de CO<sub>2</sub> y CH<sub>4</sub> microbianos.** El CO<sub>2</sub> microbiano se obtiene con un rendimiento  $Y_{CO_2}$  sobre sustrato degradado, en la tradición de los balances macroscópicos (Roels 1980; Shuler, Kargi y DeLisa 2017). El término de CH<sub>4</sub>, introducido en este trabajo, modula la tasa con un factor logístico  $\xi(\theta_s)$  de la fracción saturada: la metanogénesis requiere microambientes anóxicos asociados a la saturación de humedad, y en bioconversión con *H. illucens* se han reportado emisiones de CH<sub>4</sub> dependientes del sustrato y las condiciones (Ermolaev, Lalander y Vinnerås 2019; Parodi et al. 2020; Boakye-Yiadom, Ilari y Duca 2022). Este término se usa solo como indicador cualitativo, pues el sensor disponible no está calibrado

para tasa neta (Mitchell, Cox y Lewis 2024; Kiplimo et al. 2024).

$$r_C^{\text{mic}} = Y_{CO_2} k D_M, \quad r_{CH_4} = Y_{CH_4} \xi(\theta_s) k D_M, \quad \xi(\theta_s) = \frac{\xi_{\text{máx}}}{1 + \exp(-(\theta_s - \theta_{cs})/s_\theta)}, \quad (7)$$

en g/d.

### Balance de masa del lecho.

$$\frac{dD_M}{dt} = -\frac{N r_A}{1000} - k D_M, \quad \frac{dW}{dt} = \gamma_w \left( \frac{N r_{CO_2}^{\text{lar}}}{1000} + r_C^{\text{mic}} \right), \quad (8)$$

El primer termino de  $dD_M/dt$  es el consumo larvario (con el tope  $D_M \geq 0$ ). El agua del lecho crece con el agua metabolica de la respiracion:  $\gamma_w = 0,41$  g de  $H_2O$  por g de  $CO_2$  corresponde a la estequiometria de oxidacion de carbohidratos (1 mol de  $H_2O$  por mol de  $CO_2$ , es decir 18/44) (Atkins y Paula 2014); la evaporacion se desprecia por tratarse de una camara cerrada. Cada dos dias, al reponer el alimento,  $D_M$  y  $W$  se restablecen a 100 y 150 g (250 g, relacion 40/60) como eventos discretos.

### 2.2.3. Balance de gas en camara estatica

El tercer componente conecta las fuentes con la medicion: durante un cierre, el  $CO_2$  y el  $CH_4$  se acumulan en el volumen de aire de la camara y el sensor registra la pendiente de concentracion (Figura 3).

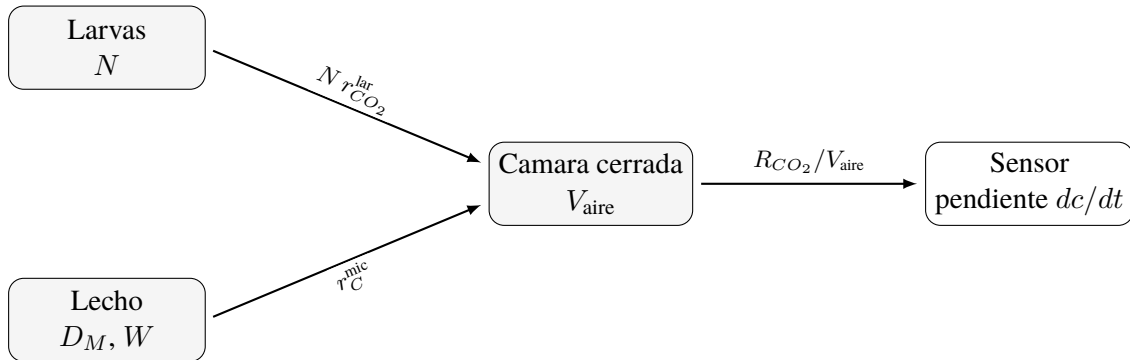


Figura 3: Balance de gas en la camara estatica, sobre el metodo estandar (Hutchinson y Mosier 1981). Las fuentes larvaria y microbiana acumulan gas en el volumen de aire durante un cierre (ec. 9); el sensor registra la pendiente, llevada a ppm/min con la ley de gas ideal (ec. 10).

**Acumulacion en el cierre (balance propio sobre el metodo estandar).** El metodo de camara estatica estima la tasa a partir de la acumulacion lineal del gas en un volumen conocido (Hutchinson y Mosier 1981); con las fuentes del modelo, el balance molar sobre el aire de la camara es

$$\frac{dc_{CO_2}}{dt} = \frac{R_{CO_2}}{V_{aire}}, \quad R_{CO_2} = \frac{N r_{CO_2}^{\text{lar}} + 1000 r_C^{\text{mic}}}{44000}, \quad (9)$$

con  $R_{CO_2}$  en mol/d: el termino larvario pasa de mg a g y ambos a mol con la masa molar del  $CO_2$  (44 g/mol); un balance analogo aplica para  $c_{CH_4}$  con  $R_{CH_4} = 1000 r_{CH_4}/16000$  (16 g/mol).

**Escala del sensor (ppm/min).** La comparacion con el sensor se hace en la escala propia del metodo (Hutchinson y Mosier 1981), convirtiendo la acumulacion molar a ppm/min con la ley de gas ideal (Atkins y Paula 2014):

$$r_{\text{ppm}} = \frac{R_{CO_2}}{V_{aire}} \frac{R_g T}{P} \frac{10^6}{1440} \quad [\text{ppm/min}], \quad (10)$$

con  $R_g = 8,314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$  y  $T$ ,  $P$  la temperatura y presión de la cámara: el factor  $R_g T/P$  es el volumen molar,  $10^6$  lleva a ppm y 1440 de días a minutos.

**Validación por descomposición de fuentes (estrategia propia).** La validación explota la descomposición de fuentes: la componente larvaria  $N r_{CO_2}^{\text{lar}}$  se compara con la tasa neta medida (tratamiento menos control del mismo día, promedio de tres repeticiones), y la componente microbiana  $r_C^{\text{mic}}$  con las curvas de control (alimento solo). Los parámetros del núcleo DEB se tomaron de Eriksen (2022) y Eriksen (2024) (Cuadro 1); los del módulo microbiano ( $k_{\text{ref}}$ ,  $Y_{CO_2}$ ) se calibran en este trabajo contra las curvas de control (sec. 3).

Cuadro 1: Parámetros del modelo. Núcleo DEB: literatura (ver texto). Interruptor de prepupa,  $B_0$  y  $f$ : calibrados en este trabajo con las tasas netas (sec. 3). Módulo microbiano:  $k_{\text{ref}}$  e  $Y_{CO_2}$  calibrados con los controles (sec. 3); demás parámetros fijos. Cámara: mediciones del experimento.

| Parámetro                    | Símbolo            | Valor                | Unidad          |
|------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| Tasa máxima de asimilación   | $a_{\text{máx}}$   | 1.4                  | $\text{d}^{-1}$ |
| Exponente de asimilación     | $\alpha$           | 1.0                  | —               |
| Exponente de crecimiento     | $\beta$            | 2.0                  | —               |
| Costo de crecimiento         | $Y_B$              | 0.44                 | —               |
| Costo de depósito de lípidos | $Y_L$              | 0.42                 | —               |
| Mantenimiento                | $m$                | 0.08                 | $\text{d}^{-1}$ |
| Biomasa de referencia        | $B_{\text{máx}}$   | 65                   | mg              |
| Día central de prepupa       | $t_p$              | 12.3 (D1), 11.7 (D4) | d               |
| Ancho del interruptor        | $w_p$              | 0.48                 | d               |
| Suelo de mantenimiento       | $m_{\text{suelo}}$ | 0.13                 | —               |
| Biomasa inicial por larva    | $B_0$              | 0.0175               | mg              |
| Factor de calidad de dieta   | $f$                | 1 (D1), 0.817 (D4)   | —               |
| Número de larvas             | $N$                | 700                  | —               |
| Volumen de aire de la cámara | $V_{\text{aire}}$  | 12.1                 | L               |
| Temperatura (constante)      | $T$                | 300.15               | K               |
| Factor $Q_{10}$ microbiano   | $Q_{10}$           | 2.0                  | —               |
| Afinidad por humedad         | $K_\theta$         | 0.15                 | —               |
| Cota cinética microbiana     | $k_{\text{máx}}$   | 0.02                 | $\text{d}^{-1}$ |

### 2.3. Solución numérica y ajuste de parámetros

El estado que se integra es  $(B, L, D_M, W)$ : el compartimento  $A$  queda en cuasi-equilibrio por construcción (ec. 5) y las concentraciones de gas no se integran en el tiempo, pues la cámara se abre entre cierres; la comparación con el sensor se hace sobre la tasa aparente instantánea (ec. 10). El sistema es híbrido: la dinámica continua se interrumpe cada dos días en los eventos de reposición, donde  $D_M$  y  $W$  se restablecen a 100 y 150 g como saltos discretos. Cada segmento entre eventos se integra con LSODA (Petzold 1983) a través de `solve_ivp` (SciPy), un método multipaso de paso y orden variables que conmuta automáticamente entre fórmulas de Adams (régimen no rígido) y fórmulas BDF (rígido), con control del error local (tolerancias relativa  $10^{-6}$  y absoluta  $10^{-9}$ ). Se prefirió este esquema adaptativo a un método de paso fijo tipo Runge–Kutta (RK4): el campo vectorial cambia rápidamente en torno a la transición de prepupa ( $w_p = 0,48$  d) y en los eventos de reposición, y el control automático de error garantiza la precisión sin ajustar el paso manualmente. La positividad de  $D_M$  y  $L$  se impuso en el campo vectorial. La implementación se hizo en Python 3 con NumPy y SciPy.

Los supuestos de la solución son:

- La camara esta bien mezclada y a  $T$  y  $P$  constantes, de modo que la concentracion medida representa todo el volumen de aire.
- Durante un cierre (escala de minutos) las fuentes son constantes frente a la dinamica biologica (escala de dias), por lo que la acumulacion es lineal y la pendiente es la tasa aparente instantanea.
- Entre cierres la camara se ventila: el gas no se acumula de un cierre al siguiente y por tanto no se integra como estado.
- En los eventos de reposicion los estados larvarios  $B$  y  $L$  son continuos y solo  $D_M$  y  $W$  saltan.
- La evaporacion del lecho se desprecia por tratarse de una camara cerrada.

El ajuste de parametros se hizo en dos etapas desacopladas, siguiendo la descomposicion de fuentes. En la primera, los parametros microbianos ( $k_{\text{ref}}$ ,  $Y_{CO_2}$ ) se ajustaron por minimos cuadrados sobre las tasas de los controles de alimento solo, simulando el lecho sin larvas y sin reposicion, en escala logaritmica y con cotas  $k_{\text{ref}} \in [10^{-4}, 0,2] \text{ d}^{-1}$  e  $Y_{CO_2} \in [0,05, 2]$ . En la segunda, el ajuste conjunto del nucleo larvario se hizo sobre las tasas netas con cuatro grados de libertad:  $B_0$  compartido entre dietas (misma postura de huevos), el factor de calidad  $f$  de D4,  $t_p$  por dieta y  $w_p$  compartido; los cierres saturados entraron como restricciones de desigualdad (residuo nulo cuando el modelo supera la cota inferior) y el ajuste se repitio desde tres puntos de arranque para evitar minimos locales. Los parametros cineticos del nucleo DEB no se reajustaron. El codigo fuente y los datos quedan disponibles en el repositorio del articulo.

## 2.4. Analisis de incertidumbre

Las fuentes de incertidumbre consideradas fueron: (i) la exactitud instrumental del sensor de  $CO_2$  (MH-410D,  $\pm(50 \text{ ppm} + 5 \%$  de la lectura) segun el fabricante (Technology 2022)), que se propaga a la pendiente de cada cierre como un error relativo aproximado de  $5 \% + 50/\Delta C$ , con  $\Delta C$  el incremento de concentracion durante el cierre (entre 6 y 12 % para las tasas de este trabajo); (ii) la calidad del ajuste lineal de cada curva, controlada con el filtro  $R^2 \geq 0,5$  y el tratamiento de los cierres saturados como cotas inferiores; (iii) la dispersion entre repeticiones, reportada como rango cuando hubo mas de una curva util por punto; y (iv) la incertidumbre del volumen de aire y de las condiciones de la camara (menor al 2 %). La incertidumbre de la tasa neta se propago como  $\sigma_{\text{neto}} = \sqrt{\sigma_{\text{trat}}^2 + \sigma_{\text{ctrl}}^2}$ , suponiendo errores independientes entre el tratamiento y su control del mismo dia. El tiempo de respuesta del sensor ( $T_{90} < 30 \text{ s}$ ) es despreciable frente a la duracion de los cierres. El sensor de  $CH_4$  (MH-440D) no estaba calibrado, por lo que sus lecturas se excluyeron de la validacion cuantitativa.

## 3. Resultados

Se presentan primero los parametros calibrados (modulo microbiano contra los controles; nucleo larvario contra las tasas netas) y luego la validacion por descomposicion de fuentes.

### 3.1. Calibracion del modulo microbiano con los controles de alimento solo

Las curvas de control (alimento sin larvas) aislaron la componente microbiana. El ajuste de  $k_{\text{ref}}$  e  $Y_{CO_2}$  por minimos cuadrados dio valores consistentes entre dietas:  $k_{\text{ref}} = 0,0498 \text{ d}^{-1}$  e  $Y_{CO_2} = 0,652$  para D1, y  $k_{\text{ref}} = 0,0522 \text{ d}^{-1}$  e  $Y_{CO_2} = 0,692$  para D4. El modulo reproduce la magnitud de las tasas de control (RMSE de 5.8 y 11.3 ppm/min para D1 y D4), aunque no su tendencia creciente en el tiempo (Figuras 4 y 5), atribuible al crecimiento de la biomasa microbiana, que el modulo no incluye; se retoma en la discusion.

### 3.2. Ajuste conjunto del nucleo larvario

El ajuste conjunto sobre las tasas netas (tratamiento menos control del mismo día, promedio de tres repeticiones) dio una biomasa inicial  $B_0 = 0,0175$  mg/larva, coherente con larvas neonatas de una postura de huevos; un factor de calidad de dieta  $f = 0,817$  para D4 (D1 = 1, dieta de referencia de Eriksen (2022)); tiempos centrales de prepupa  $t_p = 12,3$  d para D1 y  $t_p = 11,7$  d para D4; y un ancho de transición  $w_p = 0,48$  d, es decir, un cese de la alimentación que ocurre en torno a un día. Los parámetros cinéticos del núcleo DEB se mantuvieron fijos en los valores de la literatura (Cuadro 1).

### 3.3. Validación por descomposición de fuentes

El Cuadro 2 resume la comparación y las Figuras 4 y 5 muestran las curvas del modelo contra las mediciones.

Para D4, la componente larvaria reproduce las tres tasas netas no saturadas con  $R^2 = 0,983$  y RMSE de 5.0 ppm/min (88.4 frente a 88.6 el día 9; 21.3 frente a 21.5 el día 13; 8.6 frente a 0.0 el día 17), y satisface la cota inferior del día 11 (165.1 frente a 165.4 ppm/min,  $-0,1\%$ ). El suelo de mantenimiento en prepupa (8.6 ppm/min el día 17) queda cercano a la tasa de larvas en ayuno medida ese mismo día (14.3 ppm/min), lo que respalda el anclaje de  $m_{\text{suelo}}$ .

Para D1, el modelo reproduce el único punto no saturado (día 13: 102.8 frente a 102.8 ppm/min) y satisface las cotas inferiores de los días 9 y 11 (267.8 y 414.9 ppm/min frente a cotas de 267.8 y 124.3 ppm/min). La tasa del día 11 proviene del cierre con el ajuste lineal de menor calidad ( $R^2 = 0,76$ ), por lo que su estimación es especialmente conservadora, como se describió en métodos.

Cabe notar que el RMSE de la componente larvaria en D4 (5.0 ppm/min) es del orden de la incertidumbre instrumental estimada para esas tasas (6 a 10 ppm/min, sec. 2.4), de modo que la componente larvaria reproduce las tasas netas dentro de la incertidumbre experimental; las discrepancias restantes (la tendencia creciente de los controles, el punto saturado del día 11 de D1) son estructurales y no instrumentales.

La componente total (larvaria más microbiana) reproduce el orden de magnitud y la forma temporal de las tasas de tratamiento en ambas dietas, incluido el pico previo a la prepupa y el colapso posterior.

Cuadro 2: Tasas de  $\text{CO}_2$  observadas y modeladas por dieta y día de medición, en ppm/min: componente microbiana frente a controles de alimento solo; componente larvaria frente a la tasa neta (tratamiento menos control); total frente a tratamiento. (\*) cierre saturado: la tasa observada es una cota inferior (ver texto).

| Dieta | Día | Microbiana |      | Larvaria (neta) |       | Total |       |
|-------|-----|------------|------|-----------------|-------|-------|-------|
|       |     | obs.       | mod. | obs.            | mod.  | obs.  | mod.  |
| D1    | 9   | 26.5       | 33.6 | 267.8*          | 267.8 | 294.3 | 301.4 |
|       | 11  | 34.8       | 29.4 | 124.3*          | 414.9 | 159.1 | 444.3 |
|       | 13  | 40.2       | 35.6 | 102.8           | 102.8 | 143.0 | 138.4 |
| D4    | 9   | 25.8       | 41.0 | 88.6            | 88.4  | 114.4 | 129.4 |
|       | 11  | 27.2       | 37.9 | 165.4*          | 165.1 | 192.5 | 203.1 |
|       | 13  | 34.6       | 42.2 | 21.5            | 21.3  | 56.1  | 63.5  |
|       | 17  | 54.1       | 43.6 | 0.0             | 8.6   | 40.0  | 52.2  |

**Nota sobre el  $\text{CH}_4$ .** Las lecturas de  $\text{CH}_4$  no produjeron tasas netas utilizables: el sensor no estaba calibrado para tasa neta y varios controles saturaron, por lo que el término  $\xi(\theta_s)$  del modelo se mantiene como indicador cualitativo de microambientes anóxicos y no entra en la validación cuantitativa; se retoma en la discusión.

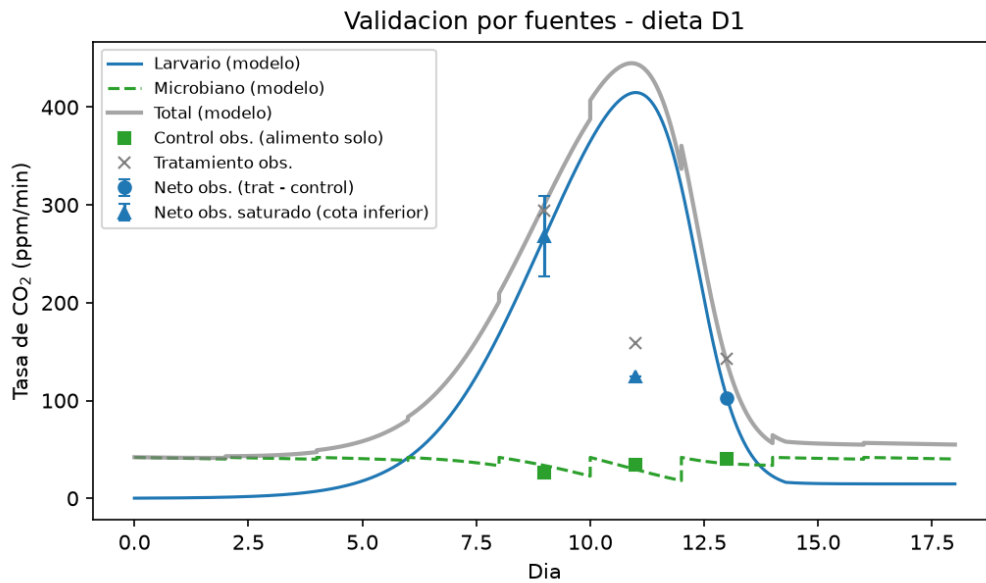


Figura 4: Validación por descomposición de fuentes, dieta D1 (alimento estándar). Curvas: componentes larvaria y microbiana y total del modelo; los escalones cada dos días corresponden a la reposición del alimento. Puntos: controles de alimento solo (cuadrados), tratamiento (x) y tasa neta tratamiento menos control (círculos; triángulos: cierres saturados, es decir cotas inferiores, con el rango entre repeticiones).

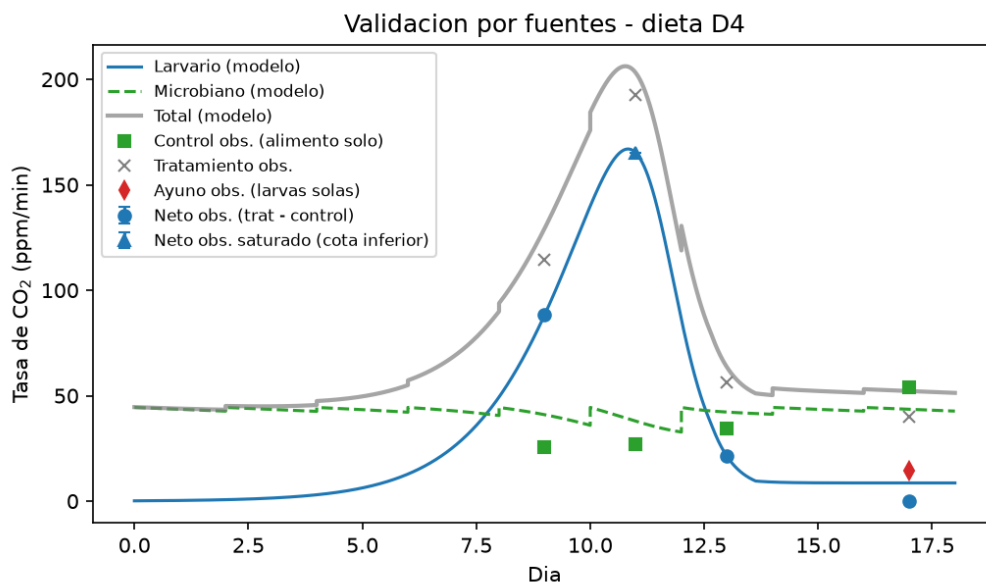


Figura 5: Validación por descomposición de fuentes, dieta D4 (residuos agroindustriales de frutas). Simbología como en la Figura 4; el diamante es la tasa de larvas en ayuno medida el día 17.

## 4. Discusion

(pendiente)

## 5. Conclusiones

(pendiente)

## Referencias

- Arrese, Estela L. y Jose L. Soulages (ene. de 2010). “Insect Fat Body: Energy, Metabolism, and Regulation”. En: *Annual Review of Entomology* 55.1, págs. 207-225. ISSN: 0066-4170, 1545-4487. DOI: 10.1146/annurev-ento-112408-085356. (Visitado 18-08-2026).
- Atkins, Peter y Julio de Paula (2014). *Physical Chemistry*. 10.<sup>a</sup> ed. Oxford University Press.
- Bekker, Nicolai Sundgaard et al. (mayo de 2021). “Impact of Substrate Moisture Content on Growth and Metabolic Performance of Black Soldier Fly Larvae”. En: *Waste Management* 127, págs. 73-79. ISSN: 0956053X. DOI: 10.1016/j.wasman.2021.04.028. (Visitado 03-08-2026).
- Boakye-Yiadom, Kofi Armah, Alessio Ilari y Daniele Duca (ago. de 2022). “Greenhouse Gas Emissions and Life Cycle Assessment on the Black Soldier Fly (*Hermetia Illucens* L.)” En: *Sustainability* 14.16, pág. 10456. ISSN: 2071-1050. DOI: 10.3390/su141610456. (Visitado 18-08-2026).
- Eriksen, Niels Thomas (2022). “Dynamic Modelling of Feed Assimilation, Growth, Lipid Accumulation, and CO<sub>2</sub> Production in Black Soldier Fly Larvae”. En: *PLoS One* 17.10, e0276605. (Visitado 02-03-2025).
- (abr. de 2024). “Metabolic Performance and Feed Efficiency of Black Soldier Fly Larvae”. En: *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology* 12, pág. 1397108. ISSN: 2296-4185. DOI: 10.3389/fbioe.2024.1397108. (Visitado 24-03-2026).
- Ermolaev, E., C. Lalander y B. Vinnerås (ago. de 2019). “Greenhouse Gas Emissions from Small-Scale Fly Larvae Composting with *Hermetia Illucens*”. En: *Waste Management* 96, págs. 65-74. ISSN: 0956053X. DOI: 10.1016/j.wasman.2019.07.011. (Visitado 24-03-2026).
- Hutchinson, G. L. y A. R. Mosier (1981). “Improved Soil Cover Method for Field Measurement of Nitrous Oxide Fluxes”. En: *Soil Science Society of America Journal* 45.2. VERIFICAR contra fuente original, págs. 311-316. DOI: 10.2136/sssaj1981.03615995004500020017x.
- Jager, Tjalling, Benjamin T. Martin y Elke I. Zimmer (jul. de 2013). “DEBKiss or the Quest for the Simplest Generic Model of Animal Life History”. En: *Journal of Theoretical Biology* 328, págs. 9-18. ISSN: 00225193. DOI: 10.1016/j.jtbi.2013.03.011. (Visitado 17-08-2026).
- Kiplimo, Elijah et al. (oct. de 2024). “Addressing Low-Cost Methane Sensor Calibration Shortcomings with Machine Learning”. En: *Atmosphere* 15.11, pág. 1313. ISSN: 2073-4433. DOI: 10.3390/atmos15111313. (Visitado 19-08-2026).
- Kooijman, Bas (oct. de 2009). *Dynamic Energy Budget Theory for Metabolic Organisation*. 3.<sup>a</sup> ed. Cambridge University Press. ISBN: 978-0-521-13191-9 978-0-511-80540-0. DOI: 10.1017/CB09780511805400. (Visitado 16-08-2026).
- Llandres, Ana L. et al. (ago. de 2015). “A Dynamic Energy Budget for the Whole Life-cycle of Holometabolous Insects”. En: *Ecological Monographs* 85.3, págs. 353-371. ISSN: 0012-9615, 1557-7015. DOI: 10.1890/14-0976.1. (Visitado 17-08-2026).
- Mertenat, Adeline, Stefan Diener y Christian Zurbügg (feb. de 2019). “Black Soldier Fly Biowaste Treatment – Assessment of Global Warming Potential”. En: *Waste Management* 84, págs. 173-181. ISSN: 0956053X. DOI: 10.1016/j.wasman.2018.11.040. (Visitado 17-02-2026).
- Mitchell, Hazel Louise, Simon J. Cox y Hugh G. Lewis (feb. de 2024). “Calibration of a Low-Cost Methane Sensor Using Machine Learning”. En: *Sensors* 24.4, pág. 1066. ISSN: 1424-8220. DOI: 10.3390/s24041066. (Visitado 19-08-2026).

- Nayak, Anjani, Martin Rühl y Patrick Klüber (dic. de 2023). “Hermetia Illucens (Diptera: Stratiomyidae): Need, Potentiality, and Performance Measures”. En: *Agriculture* 14.1, pág. 8. ISSN: 2077-0472. DOI: 10.3390/agriculture14010008. (Visitado 24-03-2026).
- Parodi, Alejandro et al. (oct. de 2020). “Bioconversion Efficiencies, Greenhouse Gas and Ammonia Emissions during Black Soldier Fly Rearing – A Mass Balance Approach”. En: *Journal of Cleaner Production* 271, pág. 122488. ISSN: 09596526. DOI: 10.1016/j.jclepro.2020.122488. (Visitado 17-06-2026).
- Petzold, Linda (mar. de 1983). “Automatic Selection of Methods for Solving Stiff and Nonstiff Systems of Ordinary Differential Equations”. En: *SIAM Journal on Scientific and Statistical Computing* 4.1, págs. 136-148. ISSN: 0196-5204, 2168-3417. DOI: 10.1137/0904010. (Visitado 26-09-2026).
- Roels, J. A. (1980). “Application of Macroscopic Principles to Microbial Metabolism”. En: *Biotechnology and Bioengineering* 22.12, págs. 2457-2514. DOI: 10.1002/bit.260221202.
- Shuler, Michael L., Fikret Kargi y Matthew P. DeLisa (2017). *Bioprocess Engineering: Basic Concepts*. 3.<sup>a</sup> ed. Pearson. ISBN: 9780137062706.
- Technology, Zhengzhou Winsen Electronics (2022). *MH-410D NDIR Infrared CO2 Sensor (Datasheet v2.8)*. Inf. téc.